

# Hibrit Akıllı Sera Yönetim ve Karar Destek Sistemi

Recep Öztürk

Ankara Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü

Öğrenci No: 22290380

E-posta: recep.ztrk.1907@gmail.com

Proje Deposu: <https://github.com/recepztrk/smart-greenhouse-ai>

**Özet**—Bu çalışma, sera ortamındaki çevresel değişkenleri yazılım tabanlı olarak simüle eden, sanal sensör verilerini işleyen, bulanık mantık tabanlı uzman sistem yaklaşımıyla kontrol kararları üreten ve bu kararları açıklanabilir biçimde kullanıcıya sunan bir akıllı sera yönetim ve karar destek sistemi prototipini ele almaktadır. Geliştirilen sistem; sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi ve su tankı seviyesi gibi giriş değişkenlerini değerlendirerek sulama, havalandırma, gölgeleme ve alarm kararları üretmektedir. Proje kapsamında fiziksel donanım entegrasyonu yerine yazılım tabanlı simülasyon, karar motoru, açıklama modülü, test senaryoları ve Streamlit tabanlı gösterge paneli (dashboard) arayüzü üzerine odaklanılmıştır. Elde edilen prototip, belirsiz ve kademeli çevresel koşulların klasik eşik tabanlı yöntemler yerine bulanık mantık kurallarıyla değerlendirilebileceğini ve karar destek sistemlerinde açıklanabilirliğin kullanıcı güveni açısından önemli bir bileşen olduğunu göstermektedir.

**Index Terms**—Akıllı sera, bulanık mantık, karar destek sistemi, uzman sistem, yapay zekâ.

## I. GİRİŞ

Sera yönetimi, sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi ve su kaynağı gibi birden fazla çevresel değişkenin birlikte değerlendirilmesini gerektiren çok değişkenli bir kontrol problemidir. Bu değişkenlerde meydana gelen dengesizlikler bitki gelişimini, ürün kalitesini ve kaynak kullanım verimliliğini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle modern sera yönetiminde yalnızca sensör verilerinin okunması yeterli değildir; bu verilerin anlamlı biçimde yorumlanması ve uygun kontrol kararlarına dönüştürülmesi gerekir.

Klasik otomasyon sistemlerinde çoğunlukla sabit eşik tabanlı karar yapıları kullanılmaktadır. Örneğin toprak nemi belirli bir seviyenin altına düştüğünde sulamanın başlatılması veya sıcaklık belirli bir değerin üzerine çıktığında fanın çalıştırılması bu yaklaşıma örnek olarak verilebilir. Ancak sera ortamında kararlar çoğu zaman tek bir değişkene indirgenemez. Aynı sıcaklık değeri, hava nemi düşüken farklı; hava nemi yüksekken farklı sonuçlar doğurabilir. Benzer şekilde, sulama kararı yalnızca toprak nemine değil, su tankı seviyesine ve mevcut sıcaklık durumuna da bağlıdır. Bu durum, sera yönetiminde belirsiz ve kademeli karar verme mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Yapay zekâ alanında akıllı ajan yaklaşımı, çevresinden algılar alan ve bu algılara göre eylem üreten sistemlerin modellenmesinde temel bir çerçeve sunar [1]. Uzman sistemler ise belirli bir problem alanındaki uzman bilgisini kural tabanlı bir yapı içerisinde temsil ederek karar üretmeyi amaçlar [2]. Bulanık mantık, kesin sınırlarla ifade edilmesi zor olan durumların “düşük”, “orta”, “yüksek” gibi dilsel değişkenlerle

modellenmesine imkân sağladığı için çevresel kontrol problemlerinde uygun bir yöntemdir [3], [4]. Bu nedenle sera ortamı gibi dinamik, belirsiz ve çok değişkenli sistemlerde bulanık mantık tabanlı uzman sistem yaklaşımı anlamlı bir çözüm alternatifi sunmaktadır.

Bu çalışmada, Yapay Zekâ ve Uzman Sistemler dersi kapsamında geliştirilen yazılım tabanlı bir akıllı sera yönetim ve karar destek sistemi sunulmaktadır. Sistem, fiziksel sensörler veya gömülü donanım kullanmadan sera ortamını simüle etmekte, sanal sensörler aracılığıyla çevresel değerler üretmekte ve bu değerleri bulanık mantık tabanlı karar motoru ile değerlendirmektedir. Karar motoru, sulama, havalandırma, gölgeleme ve alarm seviyelerini belirlemekte; açıklama modülü ise üretilen kararların hangi koşullara dayandığını kullanıcıya anlaşılır biçimde sunmaktadır.

Bu çalışmanın temel katkısı, sera kontrol problemini yalnızca aç-kapa mantığıyla ele almak yerine, bulanık mantık tabanlı açıklanabilir bir karar destek prototipi olarak modellemesidir. Geliştirilen sistem; simülasyon motoru, sanal sensör katmanı, bulanık (fuzzy) karar motoru, karar açıklama modülü, test senaryoları ve gösterge paneli arayüzünden oluşan modüler bir yazılım mimarisine sahiptir. Böylece proje, ders kapsamında ele alınan akıllı ajan, uzman sistem ve bulanık mantık kavramlarını çalışan bir prototip üzerinde somutlaştırmaktadır.

Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: İkinci bölümde çalışmanın ders kapsamındaki kuramsal temelleri açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde geliştirilen sistemin mimarisi ve temel bileşenleri sunulmaktadır. Dördüncü bölümde test senaryoları ve deneysel değerlendirme açıklanmaktadır. Beşinci bölümde sistemin güçlü yönleri ve sınırlılıkları tartışılmakta, son bölümde ise sonuçlar ve gelecek çalışmalar verilmektedir.

## II. İLGİLİ KAVRAMLAR VE DERS KAPSAMI

Bu çalışma, Yapay Zekâ ve Uzman Sistemler dersi kapsamında ele alınan akıllı ajanlar, uzman sistemler, bulanık mantık ve karar destek sistemleri kavramlarını uygulamalı bir yazılım prototipi üzerinde bir araya getirmektedir. Geliştirilen sistem, çevresel durumları algılayan, bu durumları bilgi tabanlı kurallarla yorumlayan, uygun kontrol kararları üreten ve kararlarını kullanıcıya açıklayan bir yapıdadır. Bu nedenle proje yalnızca klasik bir otomasyon uygulaması değil, ders kapsamında işlenen yapay zekâ temelli karar verme yaklaşımlarının somutlaştırılmış bir örneği olarak değerlendirilebilir.

### A. Akıllı Ajan Yaklaşımı

Yapay zekâ literatüründe ajan, çevresini algılayıcılar aracılığıyla gözlemleyen ve eyleyiciler aracılığıyla çevresini etkileyen sistem olarak tanımlanır [1]. Bu tanım açısından geliştirilen akıllı sera sistemi, yazılım tabanlı bir ajan olarak modellenebilir. Sistem, sera ortamına ait sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi ve su tankı seviyesi değerlerini algı girdileri olarak almakta; bu girdilere bağlı olarak sulama, havalandırma, gölgeleme ve alarm kararları üretmektedir.

Bu çalışmada fiziksel sensörler ve gerçek eyleyiciler kullanılmamış olsa da sistemin mantıksal yapısı ajan mimarisiyle uyumludur. Sanal sensör katmanını algılayıcı rolünü, bulanık karar motoru akıl yürütme bileşenini, kontrol aksiyonları ise eyleyici çıktıları temsil etmektedir. Bu yapı, ders kapsamında ele alınan “algıla–yorumla–eyleme geç” döngüsünü yazılım düzeyinde uygulamaktadır.

Akıllı ajan tasarımında görev ortamının açık biçimde tanımlanması önemlidir. Bu amaçla sistemin PEAS yapısı Tablo I üzerinde verilmiştir.

Tablo I  
GELİŞTİRİLEN AKILLI SERA SİSTEMİ İÇİN PEAS TANIMI

| PEAS Bileşeni       | Bu Çalışmadaki Karşılığı                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance Measure | Bitki gelişimi için uygun çevresel koşulların korunması, gereksiz müdahalenin azaltılması, su kaynağının verimli kullanılması ve kritik durumların kullanıcıya bildirilmesi. |
| Environment         | Yazılım içinde modellenen sera ortamı; sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi ve su tankı durumu.                                                                   |
| Actuators           | Sulama seviyesi, havalandırma/fan seviyesi, gölgeleme seviyesi ve alarm seviyesi.                                                                                            |
| Sensors             | Sanal sıcaklık sensörü, sanal hava nemi sensörü, sanal toprak nemi sensörü, sanal ışık sensörü ve sanal su tankı seviyesi sensörü.                                           |

Bu PEAS tanımı, projenin yalnızca teknik bir yazılım uygulaması olmadığını; aynı zamanda belirli bir görev ortamı içinde çalışan akıllı ajan problemi olarak ele alındığını göstermektedir.

### B. Uzman Sistem Yaklaşımı

Uzman sistemler, belirli bir alandaki uzman bilgisini kural tabanı ve çıkarım mekanizması aracılığıyla temsil eden bilgi tabanlı sistemlerdir [2]. Bu tür sistemlerde karar verme süreci çoğunlukla “Eğer–ise” biçimindeki kurallara dayanır. Örneğin, “Eğer toprak nemi düşük ve su tankı yeterli ise sulama seviyesi artırılır” biçimindeki bir kural, sera yönetimi alanına ait uzman bilgisini temsil eder.

Bu projede geliştirilen karar motoru, sera koşullarını yorumlamak için kural tabanlı bir yapı kullanmaktadır. Kurallar, sıcaklık, nem, toprak nemi, ışık seviyesi ve su tankı gibi değişkenleri birlikte değerlendirerek kontrol kararlarını üretmektedir. Bu yönüyle sistem, belirli bir problem alanına ait karar bilgisini açık kurallar halinde temsil eden bir uzman sistem prototipi olarak değerlendirilebilir.

Uzman sistem yaklaşımının bu proje açısından önemli avantajı, kararların tamamen kara kutu bir modelden çıkmamasıdır. Kullanıcı, sistemin neden sulama yaptığı, neden alarm ürettiği

veya neden fan seviyesini artırdığı hakkında açıklama alabilmektedir. Bu açıklanabilirlik, özellikle tarımsal karar destek sistemlerinde kullanıcı güveni açısından önemlidir.

### C. Bulanık Mantık Yaklaşımı

Klasik mantıkta bir ifade genellikle doğru veya yanlış olarak değerlendirilirken, bulanık mantıkta bir değer belirli bir kümeye aitliği 0 ile 1 arasında değişen üyelik dereceleriyle ifade edilir [3]. Bu yaklaşım, gerçek dünyadaki belirsiz ve kademeli durumların modellenmesinde kullanışlıdır. Sera ortamında “sıcaklık yüksek”, “toprak kuru”, “hava nemi fazla” veya “su tankı düşük” gibi ifadeler kesin sınırlarla tanımlanması zor olan dilsel durumlardır.

Bulanık küme yaklaşımında bir  $x$  değerinin  $A$  bulanık kümesine aitlik derecesi genel olarak  $\mu_A(x)$  ile gösterilir:

$$0 \leq \mu_A(x) \leq 1 \quad (1)$$

Bu çalışmada giriş değişkenleri için düşük, orta, yüksek veya benzeri dilsel kategoriler tanımlanmış; karar motoru bu üyelik derecelerine göre kuralları etkinleştirmiştir. Örneğin, sıcaklık değeri yalnızca “yüksek” veya “yüksek değil” biçiminde değerlendirilmemekte; belirli bir dereceyle yüksek sıcaklık kümesine ait kabul edilmektedir. Böylece sistem, keskin eşiklere dayalı kararlar yerine daha esnek ve gerçekçi kararlar üretebilmektedir.

Bulanık mantık tabanlı karar üretimi özellikle sera yönetimi açısından uygundur. Çünkü sera koşulları çoğu zaman tek bir değişkene bağlı değildir. Örneğin sulama kararı yalnızca toprak nemine değil, aynı zamanda sıcaklık ve su tankı seviyesine de bağlıdır. Benzer şekilde havalandırma kararı sıcaklıkla birlikte hava neminden de etkilenebilir. Bu nedenle geliştirilen sistemde birden fazla çevresel değişken birlikte yorumlanmıştır.

### D. Karar Destek Sistemi Bağlamı

Karar destek sistemleri, kullanıcıya doğrudan kontrol mekanizması sağlamak yerine karar verme sürecinde bilgi, öneri veya uyarı sunan sistemlerdir. Bu projede geliştirilen yazılım, fiziksel sera üzerinde doğrudan otomatik kontrol gerçekleştirmemektedir. Bunun yerine sera ortamını simüle etmekte, mevcut durumu değerlendirmekte, uygun kontrol seviyelerini önermekte ve karar gerekçelerini kullanıcıya sunmaktadır. Bu nedenle sistem bir karar destek prototipi olarak konumlandırılmıştır.

Bu yaklaşım, projenin dönem kapsamı açısından bilinçli bir tercihtir. Fiziksel donanım, gerçek sensörler ve gömülü sistem entegrasyonu uzun vadeli hedefler arasında bırakılmıştır. Mevcut çalışmada asıl odak, karar verme mantığının doğru modellenmesi, farklı sera koşullarında beklenen davranışların test edilmesi ve kullanıcıya açıklanabilir bir arayüz sunulmasıdır.

## III. SİSTEM TASARIMI VE MIMARI

Geliştirilen sistem, modüler bir yazılım mimarisi üzerine kurulmuştur. Bu mimaride sera ortamı, sensör okuma süreci, karar üretimi, karar açıklaması ve kullanıcı arayüzü birbirinden

ayrılmış bileşenler halinde tasarlanmıştır. Böylece sistemin test edilmesi, genişletilmesi ve ileride gerçek sensör veya gömülü sistem entegrasyonuna hazırlanması kolaylaştırılmıştır.

Genel veri akışı Şekil 1 üzerinde gösterilmiştir. Sistem önce sera ortamına ait mevcut durumu üretmekte, ardından sanal sensör katmanı bu durumu sensör okumalarına dönüştürmektedir. Daha sonra bulanık karar motoru sensör verilerini değerlendirerek kontrol aksiyonlarını üretmekte, açıklama motoru ise bu kararların gerekçelerini kullanıcıya sunmaktadır.



Şekil 1. Geliştirilen akıllı sera karar destek sisteminin genel veri akışı.

#### A. Genel Sistem Mimarisi

Sistem beş temel giriş değişkeni ve dört temel çıkış değişkeni üzerine kurulmuştur. Giriş değişkenleri sera ortamının çevresel durumunu temsil ederken, çıkış değişkenleri sistemin önerdiği kontrol aksiyonlarını ifade etmektedir. Tüm kontrol çıktıları 0 ile 100 arasında sayısal seviyeler olarak üretilmiştir. Bu yapı, çıkışların yalnızca açık/kapalı biçiminde değil, kademeli kararlar olarak temsil edilmesini sağlamaktadır.

Tablo II  
SİSTEMDE KULLANILAN GİRİŞ VE ÇIKIŞ DEĞİŞKENLERİ

| Değişken Türü      | Değişkenler                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Giriş Değişkenleri | Sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi, su tankı seviyesi             |
| Çıkış Değişkenleri | Sulama seviyesi, havalandırma/fan seviyesi, gölgeleme seviyesi, alarm seviyesi |

Yazılım mimarisi içinde sera durumu GreenhouseState veri yapısı ile temsil edilmektedir. Simülasyon işlemleri GreenhouseSimulator, sanal sensör okuma işlemleri VirtualSensorReader, karar üretimi FuzzyEngine, kontrol çıktıları ControlActions ve açıklama üretimi ExplanationEngine bileşenleri üzerinden yürütülmektedir. Bu ayrık yapı, her modülün bağımsız olarak test edilmesine ve gerektiğinde değiştirilmesine olanak sağlamaktadır.

#### B. Sera Simülasyon Modeli

Projenin bu dönemki kapsamında fiziksel sera, gerçek sensör veya mikrodenetleyici entegrasyonu kullanılmamıştır. Bunun yerine sera ortamı yazılım içinde modellenmiştir. Simülasyon modeli; sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi

ve su tankı seviyesi gibi değişkenlerin zaman içinde değişimini temsil etmektedir. Böylece karar motorunun farklı çevresel koşullar altında nasıl davrandığı fiziksel donanım gerektirmeden test edilebilmiştir.

Simülasyon modelinde kontrol aksiyonlarının çevresel durum üzerindeki etkileri de dikkate alınmıştır. Örneğin sulama aksiyonu toprak nemini artırırken su tankı seviyesini azaltmaktadır. Havalandırma aksiyonu sıcaklık ve hava nemi üzerinde etkili olmakta, gölgeleme ise ışık seviyesini azaltıcı bir kontrol olarak değerlendirilmektedir. Bu model gerçek sera fiziğini birebir temsil etme iddiası taşımamaktadır; ancak karar motorunun davranışını gözlemlemek için yeterli bir deneysel ortam sağlamaktadır.

#### C. Sanal Sensör Katmanı

Sanal sensör katmanı, simülasyon ortamındaki sera durumunu karar motorunun kullanabileceği sensör okuma formatına dönüştürmektedir. Bu katman, gerçek donanım kullanılmayan prototipte fiziksel sensörlerin yazılım karşılığı olarak görev yapmaktadır. Sistem, sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi ve su tankı seviyesi değerlerini SensorReadings yapısı altında toplamaktadır.

Sanal sensör katmanında isteğe bağlı olarak küçük rastgele sapmalar da üretilebilmektedir. Bu özellik, gerçek sensörlerde görülebilecek ölçüm gürültüsünün basit düzeyde taklit edilmesini sağlar. Bununla birlikte test senaryolarında deterministik ve tekrar edilebilir sonuçlar elde etmek amacıyla gürültü kapatılabilmektedir.

#### D. Bulanık Mantık Tabanlı Karar Motoru

Karar motoru, sistemin temel yapay zekâ bileşenidir. FuzzyEngine sınıfı, sanal sensörlerden gelen kesin değerleri önce bulanık üyelik derecelerine dönüştürmekte, ardından uzman kurallarını çalıştırarak kontrol aksiyonlarını üretmektedir. Bu prototipte, bulanık denetleyici literatüründe yaygın olan kural tabanlı çıkarım yaklaşımından yararlanılarak basitleştirilmiş Sugeno-benzeri bir yapı kullanılmıştır [5]. Her kural belirli bir sabit çıkış değeri önermekte ve nihai kararlar kural aktivasyonlarına göre hesaplanmaktadır.

Giriş değişkenleri için üçgensel ve yamuksal üyelik fonksiyonları kullanılmıştır. Örneğin sıcaklık değişkeni düşük, normal ve yüksek; toprak nemi kuru, uygun ve ıslak; su tankı seviyesi ise düşük, orta ve yeterli gibi dilsel kümelerle temsil edilmiştir. Üçgensel üyelik fonksiyonu genel olarak (2) ile ifade edilebilir:

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ \frac{b-x}{c-b}, & b \leq x < c \\ 0, & x \geq c \end{cases} \quad (2)$$

Burada  $a$ , üyeliğin başladığı noktayı,  $b$  tam üyelik noktasını ve  $c$  üyeliğin sona erdiği noktayı göstermektedir. Yamuksal üyelik fonksiyonları ise özellikle düşük ve yüksek gibi omuz tipi kümeleri temsil etmek için kullanılmıştır.

Kuralların tetiklenmesinde bulanık AND işlemi için minimum, OR işlemi için maksimum operatörü kullanılmıştır. Birden fazla kuralın aynı çıkış değişkeni için değer üretmesi durumunda sulama, havalandırma ve gölgeleme kararları ağırlıklı ortalama ile hesaplanmıştır. Bu hesaplama (3) ile gösterilebilir:

$$y = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i z_i}{\sum_{i=1}^n \alpha_i} \quad (3)$$

Burada  $\alpha_i$  ilgili kuralın aktivasyon derecesini,  $z_i$  ise kuralın önerdiği sabit çıkış değerini göstermektedir. Alarm çıktısında ise daha korumacı bir yaklaşım benimsenmiş ve kritik durumların bastırılmaması için en güçlü aktive edilmiş alarm etkisi esas alınmıştır.

Bu çalışmada üyelik fonksiyonları ve kural çıktıları, gerçek sera verisinden öğrenilmemiş; prototipin beklenen karar davranışını gösterecek şekilde uzman bilgisine dayalı olarak tanımlanmıştır.

Uzman sistem kurallarına örnek olarak şu kurallar verilebilir:

- Eğer toprak kuru ve su tankı yeterli ise sulama seviyesi yüksek olmalıdır.
- Eğer toprak kuru fakat su tankı düşük ise sulama sınırlandırılmalı ve alarm seviyesi yükseltilmelidir.
- Eğer sıcaklık yüksek ise havalandırma seviyesi artırılmalıdır.
- Eğer ışık seviyesi yüksek ve sıcaklık yüksek ise gölgeleme seviyesi artırılmalıdır.
- Eğer toprak ıslak ve hava nemi yüksek ise hastalık riski alarmı oluşturulmalıdır.

Bu kurallar, sera yönetimi probleminde tek değişkene dayalı karar vermek yerine birden fazla çevresel değişkenin birlikte değerlendirilmesini sağlamaktadır.

#### E. Karar Açıklama Modülü

Karar açıklama modülü, sistemin ürettiği kontrol kararlarının kullanıcı tarafından anlaşılabilir hale getirilmesini sağlamaktadır. Bulanık karar motoru yalnızca sayısal aksiyonlar üretmekle kalmamakta, aynı zamanda hangi kuralların hangi aktivasyon dereceleriyle tetiklendiğini de saklamaktadır. Açıklama modülü bu bilgiyi kullanarak karar özeti ve uyarı mesajları üretmektedir.

Örneğin sistem yüksek alarm seviyesi ürettiğinde, bunun nedeni düşük su tankı, kuru toprak, yüksek sıcaklık veya yüksek nem gibi faktörlerle açıklanabilmektedir. Bu yapı, sistemin kara kutu olarak algılanmasını azaltmakta ve kullanıcıya kararların gerekçelerini görme imkânı sağlamaktadır. Ders kapsamında uzman sistemlerin açıklanabilirlik özelliği dikkate alındığında, bu modül projenin önemli bileşenlerinden biridir.

#### F. Gösterge Paneli Arayüzü

Sistemin kullanıcı arayüzü Streamlit tabanlı bir gösterge paneli üzerinden sunulmuştur. Gösterge paneli, kullanıcının sera başlangıç değerlerini ayarlamasına, hazır senaryoları seçmesine, simülasyonu tek adım veya çoklu adım olarak çalıştırmasına ve üretilen kararları görsel olarak incelemesine olanak sağlamaktadır.

gösterge paneli üzerinde anlık çevresel değerler, kontrol aksiyonları, karar açıklamaları, tetiklenen bulanık kurallar ve geçmiş simülasyon verileri görüntülenebilmektedir. Ayrıca normal sera koşulları, kuru toprak, düşük su tankı, yüksek sıcaklık ve kritik bitki stresi gibi hazır senaryolar seçilerek sistemin farklı koşullarda verdiği kararlar hızlı biçimde gözlemlenebilmektedir.

Bu arayüz, projenin yalnızca arka planda çalışan bir karar motoru olmasını engellemiş ve kullanıcı tarafından gözlemlenebilir bir karar destek sistemi haline gelmesini sağlamıştır.

## IV. TEST SENARYOLARI VE DENEYSEL DEĞERLENDİRME

Geliştirilen sistemin farklı sera koşullarındaki karar davranışını değerlendirmek amacıyla önceden tanımlanmış test senaryoları kullanılmıştır. Bu senaryolar, karar motorunun yalnızca normal koşullarda değil, aynı zamanda kaynak yetersizliği, yüksek sıcaklık, düşük ışık, yüksek nem ve kritik bitki stresi gibi durumlarda da beklenen kararları üretip üretmediğini kontrol etmek için hazırlanmıştır.

Test sürecinde doğrudan fiziksel sensörlerden veri alınmamıştır. Bunun yerine her senaryo için sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi ve su tankı seviyesi değerleri manuel olarak tanımlanmış ve bu değerler bulanık karar motoruna girdi olarak verilmiştir. Böylece karar motorunun belirli çevresel koşullara verdiği tepki izole biçimde değerlendirilmiştir.

#### A. Test Yöntemi

Test senaryoları `scripts/run_test_scenarios.py` dosyası üzerinden çalıştırılmıştır. Her senaryoda önce sensör giriş değerleri tanımlanmakta, ardından `FuzzyEngine` bileşeni bu değerleri değerlendirerek `ControlActions` çıktısını üretmektedir. Üretilen sulama, havalandırma, gölgeleme ve alarm değerleri, her senaryo için önceden belirlenen sayısal kabul kriterleriyle karşılaştırılmaktadır.

Kabul kriterleri, kontrol çıktılarının 0–100 aralığında önceden belirlenmiş alt ve üst sınırları sağlayıp sağlamadığına göre değerlendirilmiştir.

Bu yaklaşım, testlerin yalnızca gözlemsel olmasını engellemekte ve sistem davranışının ölçülebilir kriterlerle değerlendirilmesini sağlamaktadır. Örneğin kuru toprak ve yeterli su tankı koşulunda sulama seviyesinin yüksek olması beklenirken, su tankı kritik seviyede düşük olduğunda alarm seviyesinin yüksek olması beklenmektedir. Benzer şekilde düşük ışık koşulunda gölgeleme kararının düşük veya kapalı kalması gerekmektedir.

Test komutu aşağıdaki gibidir:

```
python scripts/run_test_scenarios.py
```

Test scripti, tüm senaryoların sonunda kaç senaryonun geçtiğini ve kaç senaryonun başarısız olduğunu terminalde özetlemektedir. Başarısız senaryo bulunması durumunda script hata kodu ile sonlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yapı, ileride otomatik test süreçlerine veya sürekli entegrasyon ortamlarına uyarlanabilir.

## B. Senaryolar ve Kabul Kriterleri

Bu çalışmada toplam 10 temel senaryo kullanılmıştır. Senaryolar, sera ortamında karşılaşılabilecek normal ve riskli durumları temsil edecek şekilde seçilmiştir. Bu senaryolar; normal koşullarda gereksiz müdahale üretilmemesi, kuru toprak durumunda sulama kararının artırılması, su tankı düşüklüğünde alarm üretilmesi ve kritik koşullarda koruyucu kontrol aksiyonlarının yükseltilmesi davranışlarını sınamak üzere tasarlanmıştır.

Tablo III  
TEST SENARYOLARI VE TEMEL KABUL KRİTERLERİ

| No | Senaryo                         | Temel Kabul Kriteri                                       |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Normal sera koşulları           | Sulama, fan, gölgeleme ve alarm düşük olmalıdır.          |
| 2  | Toprak kuru, su yeterli         | Sulama yüksek, alarm düşük olmalıdır.                     |
| 3  | Toprak kuru, su tankı düşük     | Sulama sınırlı, alarm yüksek olmalıdır.                   |
| 4  | Sıcaklık yüksek                 | Fan seviyesi yüksek olmalıdır.                            |
| 5  | Sıcaklık ve ışık yüksek         | Fan ve gölgeleme yüksek olmalıdır.                        |
| 6  | Hava nemi ve toprak nemi yüksek | Sulama düşük, alarm orta/yüksek olmalıdır.                |
| 7  | Su tankı kritik düşük           | Alarm yüksek olmalıdır.                                   |
| 8  | Kritik bitki stresi             | Alarm, fan ve gölgeleme yüksek; sulama sınırlı olmalıdır. |
| 9  | Işık düşük                      | Gölgeleme ve alarm düşük olmalıdır.                       |
| 10 | Düşük sıcaklık                  | Fan ve alarm düşük olmalıdır.                             |

Bu senaryolar, sistemin dört temel davranışını sınamak üzere tasarlanmıştır. Birincisi, normal koşullarda gereksiz müdahale üretmemesidir. İkincisi, kuru toprak gibi açık ihtiyaç durumlarında uygun kontrol kararını üretmesidir. Üçüncüsü, su tankı düşüklüğü gibi kaynak kısıtlarını dikkate almasıdır. Dördüncüsü ise birden fazla riskin aynı anda görüldüğü kritik durumlarda alarm ve koruyucu kontrol aksiyonlarını artırmasıdır.

## C. Deneysel Sonuçlar

Testlerin çalıştırılması sonucunda 10 senaryonun tamamı belirlenen kabul kriterlerini sağlamıştır. Terminal çıkışında her senaryo için giriş sensör değerleri, üretilen kontrol aksiyonları, en etkili fuzzy kurallar, karar açıklaması ve doğrulama sonuçları görüntülenmiştir. Başarılı çalıştırma sonunda elde edilen özet çıktı aşağıdaki gibidir:

*Test özeti: 10/10 senaryo geçti, 0 senaryo kaldı.*

Bu sonuç, geliştirilen bulanık karar motorunun tanımlanan temel senaryo seti üzerinde beklenen davranışları ürettiğini göstermektedir.

## D. Gösterge Paneli Üzerinden Gözlem

Terminal tabanlı testlere ek olarak sistem davranışı Streamlit tabanlı gösterge paneli üzerinden de gözlemlenmiştir. gösterge paneli, kullanıcının hazır senaryoları seçmesine, simülasyonu adım adım çalıştırmasına, anlık sera değerlerini incelemesine, üretilen kontrol aksiyonlarını görmesine ve karar açıklamalarını takip etmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle kritik bitki stresi, düşük su tankı ve yüksek sıcaklık gibi senaryolarda sistemin alarm, fan, gölgeleme ve sulama kararlarını beklenen yönde değiştirdiği gözlemlenmiştir.

## E. Değerlendirme

Deneysel sonuçlar, sistemin temel sera koşullarında tutarlı kararlar ürettiğini göstermektedir. Özellikle kaynak farkındalığı açısından su tankı seviyesinin karar sürecine dahil edilmesi önemlidir. Sistem, yalnızca toprak kuru olduğu için sulamayı maksimum seviyede çalıştırmamakta; su tankı düşük olduğunda sulamayı sınırlamakta ve kullanıcıya alarm üretmektedir. Bu davranış, karar destek sisteminin tek değişkenli eşik mantığından daha gelişmiş bir yaklaşım sunduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte testler kontrollü senaryolar üzerinden yapılmıştır. Kullanılan simülasyon modeli gerçek sera fizikini birebir temsil etmemektedir. Ayrıca bitki türüne özel optimum çevresel değerler bu sürümde tanımlanmamıştır. Bu nedenle elde edilen sonuçlar, sistemin gerçek tarımsal performansını değil, karar motorunun tanımlanan senaryolar karşısındaki mantıksal tutarlılığını göstermektedir.

## V. TARTIŞMA

Geliştirilen sistem, sera yönetimi problemini klasik eşik tabanlı otomasyon yaklaşımından farklı olarak bulanık mantık tabanlı uzman sistem çerçevesinde ele almaktadır. Bu yaklaşımın temel avantajı, çevresel değişkenlerin kesin sınırlar yerine kademeli üyelik dereceleriyle değerlendirilmesidir. Sera ortamında sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi ve su tankı durumu birbirinden bağımsız değildir. Bu nedenle yalnızca tek bir sensör değerine göre karar vermek yetersiz kalabilir. Geliştirilen sistem, bu değişkenleri birlikte yorumlayarak daha esnek ve açıklanabilir kararlar üretmeyi amaçlamıştır.

Sistemin güçlü yönlerinden biri, kontrol kararlarını 0–100 aralığında kademeli seviyeler olarak üretmesidir. Böylece sulama, havalandırma, gölgeleme ve alarm kararları yalnızca açık veya kapalı biçiminde değil, durumun şiddetine göre değişen seviyeler halinde temsil edilmiştir. Özellikle su tankı seviyesinin karar sürecine dahil edilmesi, sistemin kaynak farkındalığına sahip olmasını sağlamaktadır. Örneğin toprak kuru olsa bile su tankı düşükse sistem sulamayı sınırlamakta ve alarm seviyesini yükseltmektedir. Bu davranış, karar destek sistemi açısından anlamlıdır.

Bir diğer önemli nokta açıklanabilirliktir. Karar motoru, hangi fuzzy kuralların tetiklendiğini saklamakta ve açıklama modülü bu bilgiyi kullanıcıya anlaşılır biçimde sunmaktadır. Kullanıcı yalnızca sistemin hangi aksiyonu önerdiğini değil, bu aksiyonun hangi çevresel koşullara dayandığını da görebilmektedir. Streamlit tabanlı gösterge paneli ise sistemin gözlemlenebilirliğini artırmış; hazır senaryolar, anlık değerler, kontrol çıktıları ve karar açıklamaları üzerinden prototipin daha anlaşılır biçimde test edilmesini sağlamıştır.

Bununla birlikte sistemin bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak, proje bu aşamada tamamen yazılım tabanlıdır; gerçek sensörler, mikrodenetleyiciler, röle kontrolü veya fiziksel sera donanımı kullanılmamıştır. İkinci olarak, simülasyon modeli gerçek sera fizikini ayrıntılı biçimde temsil etmemektedir. Sıcaklık değişimi, nem dengesi, buharlaşma, dış hava koşulları ve sulama sonrası toprak davranışı gibi faktörler basitleştirilmiş biçimde ele alınmıştır. Üçüncü olarak, fuzzy

kural tabanı ilk prototip seviyesindedir ve bitki türüne özel optimum çevresel değerler bu sürümde tanımlanmamıştır.

Mevcut sistem öğrenen bir model içermemektedir; kararlar önceden tanımlanmış üyelik fonksiyonları ve uzman kuralları üzerinden üretilmektedir. Bu yapı açıklanabilirlik açısından avantajlıdır, ancak gerçek sera verisi toplandığında üyelik fonksiyonlarının ve kural tabanının veri temelli olarak iyileştirilmesi mümkündür. Ayrıca planning/search modülü bu sürümde kapsam dışında bırakılmıştır. İlerleyen aşamalarda sistem, belirli bir hedef sera durumuna ulaşmak için uygun aksiyon dizilerini planlayan bir modülle genişletilebilir. Bu nedenle mevcut çalışma, gerçek sera uygulamasının tamamlanmış bir endüstriyel ürünü değil; fiziksel sistemlere genişletilebilecek akademik ve modüler bir yazılım prototipi olarak değerlendirilmelidir.

## VI. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada, sera ortamındaki çevresel değişkenleri yazılım tabanlı olarak simüle eden, sanal sensör verilerini işleyen, bulanık mantık tabanlı uzman sistem yaklaşımıyla kontrol kararları üreten ve bu kararları açıklanabilir biçimde kullanıcıya sunan bir akıllı sera yönetim ve karar destek sistemi geliştirilmiştir. Sistem; sıcaklık, hava nemi, toprak nemi, ışık seviyesi ve su tankı seviyesi değişkenlerini kullanarak sulama, havalandırma, gölgeleme ve alarm seviyeleri üretmektedir.

Geliştirilen prototip; akıllı ajan, PEAS, uzman sistem, bulanık mantık ve karar destek sistemi kavramlarını uygulamalı biçimde bir araya getirmektedir. Sera simülasyon modeli, sanal sensör katmanı, bulanık karar motoru, açıklama modülü, test senaryoları ve Streamlit tabanlı gösterge paneli arayüzü sayesinde sistem hem çalıştırılabilir hem de kullanıcı tarafından gözlemlenebilir bir prototip haline getirilmiştir.

Test sürecinde toplam 10 farklı sera senaryosu kullanılmış ve her senaryo için sayısal kabul kriterleri tanımlanmıştır. Test sonuçlarına göre karar motoru, tanımlanan tüm senaryolarda beklenen davranışları üretmiştir. Bu sonuç, sistemin gerçek tarımsal performansını değil; tanımlanan senaryo seti karşısında karar mantığının tutarlı çalıştığını göstermektedir.

Gelecek çalışmalarda sistemin gerçek sensörler, mikrodenetleyiciler ve fiziksel kontrol birimleri ile entegre edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca farklı bitki türleri için optimum çevresel aralıklar tanımlanabilir, gerçek sera verileriyle üyelik fonksiyonları iyileştirilebilir ve belirli bir hedef sera durumuna ulaşmak için planning/search tabanlı bir karar modülü eklenebilir. Böylece mevcut yazılım prototipi, ilerleyen aşamalarda gerçek sera ortamına uygulanabilecek daha kapsamlı bir hibrit akıllı sera yönetim sistemine dönüştürülebilir.

## KAYNAKLAR

- [1] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Pearson, 2022.
- [2] M. Negnevitsky, *Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems*, 2nd ed. Addison-Wesley, 2005.
- [3] L. A. Zadeh, "Fuzzy sets," *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.
- [4] Ç. Elmas, *Yapay Zeka – 2: Bulanık Mantık, Uzman Sistemler, Genetik Algoritma ve Hibrit Sistemler*, 6th ed. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayıncılık, 2025.
- [5] E. H. Mamdani and S. Assilian, "An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller," *International Journal of Man-Machine Studies*, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, 1975.